REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO
“SANTIAGO MARIÑO”
EXTENSIÓN CABIMAS

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL REGISTRO DE PERSONAL EN LA EMPRESA CORPOELEC

Trabajo de Grado como requisito para optar al Título de Ingeniero de Sistemas

Autor: Juan Nava.
Tutor Académico: Ing. Aylyk Torres.

Cabimas; Abril 2026

INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO
“SANTIAGO MARIÑO”
EXTENSIÓN CABIMAS

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL REGISTRO DE PERSONAL EN LA EMPRESA CORPOELEC

Autor:
Juan Nava

Cabimas, Abril 2026

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL REGISTRO DE PERSONAL EN LA EMPRESA CORPOELEC

Instituto Universitario Politécnico "Santiago Mariño"	**INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO "SANTIAGO MARIÑO"**	**VERSIÓN 01** **Página 1 de 1**
	APROBACIÓN DEL TUTOR PARA LA DEFENSA DEL PI	**MPSO; DOCENCIA**

EXTENSIÓN / AMPLIACIÓN: Extensión Costa Oriental del Lago - Cabimas

APROBACIÓN DEL TUTOR (A) PARA LA DEFENSA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Yo, Ing. Aylyk Torres.
Titular de la cédula de identidad N° V-27.470.839
En mi carácter de Tutor del Proyecto de Investigación titulado: **Sistema de Control de Acceso para la optimización del Registro de Personal en la empresa CORPOELEC**

Presentado por el ciudadano: Juan Nava
Titular de la cédula de identidad N° V-30.364.886 considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a **DEFENSA** y ser evaluado por parte del Jurado Examinador que le sea designado.

En la ciudad de Cabimas a los _____ días del mes de Enero de 2026.

_____
Firma del Tutor

ÍNDICE

ÍNDICE..... .v
LISTA DE CUADROS..... .vi
RESUMEN..... .viii
INTRODUCCIÓN..... .1

CAPÍTULOS
I. EL PROBLEMA..... .4
Idea General..... .4
Origen del Estudio..... .5
Planteamiento del Problema..... .7
Campo de trabajo y Línea de Investigación..... .10
Objetivos de la Investigación..... .10
Objetivo General..... .10
Objetivos Específicos..... .11
Justificación de la Investigación..... .11
Alcance y Propósito de la investigación..... .12

II. MARCO REFERENCIAL..... .15
Teorías Genéricas Explicativas..... .15
Sistema..... .16
Sistema de Control de Acceso..... .17
Métodos De Registro de Asistencia..... .18
Control De Acceso..... .19
Registro de asistencia..... .20
Antecedentes de Campo..... .21
Estudio del Arte de la Tecnología..... .24
Teorías Genéricas Ingenieriles..... .26
Definición de Términos Básicos..... .37

III.MARCO METODOLÓGICO..... .41
Tipo de estudio..... .41
Método de Investigación..... .42
Técnicas e instrumentos para la recolección de información..... .44
Observación Directa..... .44
Revisión Documental..... .45
Entrevista estructurada..... .45
Técnicas de análisis para el tratamiento de la información..... .46
Propuesta Metodológica para el desarrollo del sistema..... .46
Herramientas a aplicar..... .48

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS..... .50

ANEXOS..... .58

LISTA DE CUADROS

Cuadro 1. Herramientas aplicar..... .49

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA,
INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO "SANTIAGO MARIÑO"
EXTENSIÓN COL - CABIMAS
ESPECIALIDAD: INGENIERÍA DE SISTEMAS

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL REGISTRO DEL PERSONAL EN LA EMPRESA CORPOELEC

LINEA DE INVESTIGACIÓN: Sistemas de procesamiento de información - Planificación de recursos empresariales - Recursos Humanos

TRABAJO DE GRADO

Autor: Juan Nava
Tutor académico: Ing. Aylyk Torres
Mes y Año: Enero, 2026

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo general Desarrollar un Sistema de Control de Acceso para Optimizar el Registro de Personal en CORPOELEC. La misma se sustentó bajo los aportes de Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020), Argüello, F. (2023), y normativas como la ISO/IEC 27002(2013) y la ISTQB (2023), entre otros, de tipo proyecto factible enfocada en la modalidad tecnológica donde empleó un método deductivo, se utilizó la metodología Scrum (2020) estructurada en fases iterativas (Sprints) que permitieron la validación continua por parte de los interesados. Para las técnicas e instrumentos de recolección de datos se utilizó la observación directa, entrevista no estructurada y la revisión documental. Así mismo, para la técnica de análisis de datos se aplicó el análisis cualitativo. La propuesta técnica consistió en un sistema Web desarrollado bajo una arquitectura Cliente-Servidor, utilizando herramientas como PHP, el gestor de base de datos MySQL y XAMPP y tecnologías frontend (HTML5, CSS3, JS).

Palabras Clave: Sistema de Control de Acceso, Registro de Personal,

INTRODUCCIÓN

En la era actual, la transformación digital ha redefinido la gestión organizacional, convirtiendo la información en un activo estratégico fundamental. La evolución de los mecanismos de control, que ha transitado desde los registros manuales y relojes mecánicos hasta los modernos Sistemas de Información Gerencial (SIG), ha permitido a las instituciones optimizar sus procesos, garantizando la objetividad y la seguridad en el manejo de sus recursos humanos. En el contexto de las entidades públicas venezolanas, la automatización del control de asistencia no es solo una mejora tecnológica, sino un imperativo de gestión para asegurar la transparencia, el cumplimiento de la jornada laboral y la eficiencia administrativa.

El presente trabajo de investigación centró su estudio en la empresa CORPOELEC, específicamente en su sede de Cabimas, donde se diagnosticó una problemática relacionada con la dependencia de métodos de registro de asistencia obsoletos o manuales. Esta situación generó vulnerabilidades como la falta de precisión en el cálculo de nómina, el riesgo de suplantación de identidad y la ausencia de datos en tiempo real para la supervisión efectiva del personal. Ante esta realidad, surgió la necesidad de aplicar la Ingeniería de Sistemas para desarrollar una solución robusta y auditable.

La investigación se estructuró en tres capítulos. El Capítulo I: El Problema, presentó la idea general del estudio, el origen y la justificación del proyecto, el planteamiento del problema, la línea de investigación, los objetivos generales y específicos, así como el alcance y la relevancia de la propuesta en el contexto actual. El Capítulo II: Marco Referencial, incluyó las teorías y antecedentes importantes, analizando tecnologías, metodologías y conceptos esenciales para desarrollar aplicaciones web. Finalmente, el

Capítulo III: Marco Metodológico, detalló el tipo de estudio, el método de investigación elegido, cómo se recolectó y trató la información, y por qué se eligieron esas herramientas y enfoques.

PROBLEMA

CAPÍTULO I

CAPITULO I

EL PROBLEMA

Según Carvajal, C. (2022), “Un problema de investigación es el que determina la necesidad de llevar a cabo un proceso investigativo para aclarar un aspecto no conocido de la realidad, es el punto de partida de toda investigación científica."(p.1). En este sentido, el problema de investigación es la situación insatisfactoria o la "falla" que obliga a dar inicio a una investigación en este caso el trabajo de tesis para encontrar una solución, siendo este punto de partida lo que le da validez científica a todo el proceso de diseño y desarrollo del Sistema.

Idea General

La idea general de este proyecto fue automatizar y centralizar el proceso de registro de asistencia del personal de CORPOELEC, desarrollando un Sistema de Control de Acceso (SCA) basado en tecnología web. El estudio surgió de la necesidad de subsanar las ineficiencias operativas y la falta de objetividad inherentes a los métodos de registro actuales (manuales o mixtos), que comprometían la disciplina laboral y dificultaban el control preciso de la nómina.

El SCA busca transformar el registro de personal en un Sistema de Información Gerencial (SIG) que, mediante credenciales digitales, recoja datos irrefutables, permitiendo la supervisión en tiempo real y la generación de reportes automáticos. Este enfoque no solo optimiza los procesos de la Gerencia de Recursos Humanos, sino que también garantiza la transparencia y el cumplimiento del horario laboral, demostrando la viabilidad

de la Ingeniería de Sistemas para aportar eficiencia y orden a una institución clave del Estado.

Origen del Estudio

El origen de los sistemas de control de asistencia se remonta a la necesidad esencial de la revolución industrial de medir y optimizar la jornada laboral. Inicialmente, a finales del siglo XIX, se emplearon sistemas mecánicos de tarjetas perforadas (como los desarrollados por Herman Hollerith) y, posteriormente, los relojes marcadores mecánicos (conocidos como *punch clocks*). Estos dispositivos fueron los primeros intentos de establecer un registro objetivo, pero eran propensos a errores manuales, fraude y resultaban ineficientes para el procesamiento de grandes volúmenes de datos.

La evolución significativa comenzó en las décadas de 1980 y 1990 con la masificación de las computadoras personales. El control de asistencia migró de los sistemas mecánicos a los sistemas electrónicos digitalizados. Las empresas comenzaron a utilizar relojes electrónicos basados en tarjetas magnéticas o códigos de acceso. Este avance permitió, por primera vez, que los datos de asistencia fueran capturados directamente en bases de datos incipientes (generalmente locales), facilitando la generación de reportes básicos y reduciendo la carga del cálculo manual de la nómina. Con la llegada del nuevo milenio y el desarrollo de internet (2000s), el control de asistencia se transformó en un Sistema de Información Gerencial (SIG). Esta transición se caracteriza por dos hitos tecnológicos:

Centralización y Conectividad: La adopción de arquitecturas Cliente-Servidor y Bases de Datos Relacionales (MySQL) que permiten centralizar la información de múltiples ubicaciones en un único repositorio.

Objetividad del Registro: El uso de credenciales personales (como códigos de acceso únicos o usuario y contraseña) elimina la suplantación de identidad y proporciona una prueba objetiva e indiscutible del registro, garantizando que solo el empleado autorizado pueda marcar su entrada o salida.

El desarrollo actual de estos sistemas de control de asistencia se centra en la plataforma web. Esta modalidad permite el acceso remoto, la supervisión en tiempo real y la toma de decisiones gerenciales basadas en indicadores actualizados, transformando el simple registro en una herramienta de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) enfocada en la gestión del personal. En el contexto de las entidades públicas en Venezuela, la implementación de un Sistema de Control de Acceso automatizado se vuelve un imperativo de gestión. Los sistemas obsoletos o manuales dificultan la aplicación de la disciplina laboral, específicamente la determinación de la jornada laboral (tardanzas y ausentismos).

Por lo tanto, el origen de este estudio residio en la necesidad de aplicar la Ingeniería de Sistemas para subsanar una deficiencia administrativa, optimizando la gestión de personal, garantizando la transparencia de los registros y aportando eficiencia operativa a una institución clave del Estado. La aplicación de esta solución tecnológica se vuelve imperativa en CORPOELEC debido a que el problema administrativo central es la necesidad de optimizar y transparentar el Registro de Personal para garantizar la precisión en el control de tardanzas y ausentismos, asegurar el cumplimiento estricto de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) venezolana y mejorar la disciplina laboral mediante la objetividad de los datos, siendo este un proyecto de Ingeniería de Sistemas con un enfoque de Proyecto Factible para la administración pública.

Planteamiento del Problema

La Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), a través de la norma ISO/IEC 27002 (que establece las directrices para la gestión de la seguridad de la información), definen el control de acceso en si como: "El conjunto de procesos, métodos, políticas y sistemas cuyo objetivo principal es garantizar que el acceso a la información y otros activos (incluyendo instalaciones, sistemas y recursos) esté restringido a aquellos usuarios que han sido específicamente autorizados para ello."(Basado en el Control 5.15 de la ISO/IEC 27002:2022 y controles anteriores de la versión 2013)

Estudios académicos globales, como las tesis de la UNAM (2020-2023) sobre Sistemas de Control de Acceso, demuestran su eficacia al utilizar los sistemas de control de acceso para la autenticación fuerte, reportando una reducción promedio de entre el 4% y el 6% en el robo de tiempo laboral ("buddy punching"), lo que resulta en una rápida amortización de la inversión inicial con el ahorro directo en nómina.

El Sistema de Control de Acceso, en este contexto, es la única tecnología que garantiza la trazabilidad inmutable de eventos, esencial para la auditoría de accesos en cualquier infraestructura crítica. A nivel Nacional (Venezuela), el uso del Sistema de Control de Acceso se vuelve imperativo, por lo que proporciona el mecanismo tecnológico ideal y auditable para dar estricto cumplimiento a la Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT), que exige el registro fiel de la jornada laboral y la asistencia del personal, previniendo litigios laborales.

Las tesis de grado de universidades venezolanas (repositorios de la UNELLEZ o UNEFA, 2019-2023) demuestran que, al automatizar el registro de asistencia en instituciones públicas, la tarea de generar reportes de puntualidad se reduce de varias horas a solo minutos. Este resultado no solo

optimiza el trabajo administrativo en un 95%, sino que también establece la base de evidencia digital inobjetable requerida por la ley, aspecto crucial para la gestión de una empresa estatal como CORPOELEC.

A nivel Regional en el Estado Zulia específicamente en la oficina principal de CORPOELEC en Cabimas esta situación se vuelve critica debido a que actualmente llevan su registro de asistencia de manera manual, el cual es registrado mediante planillas y libro de actas es decir formatos físicos, en los cuales a la hora de registrar a un empleado se capturan los siguientes datos. Cedula, nombre y apellido, numero de carnet y cargo dentro de la empresa . Algunas de estas planillas también constan de un registro de la temperatura debido a que son formatos antiguos específicamente de la pandemia de covid-19

De acuerdo con esto se puede mencionar que, las consecuencias de un sistema no digitalizado generan una serie de limitaciones operacionales y administrativas críticas tales como ineficiencia administrativa, retrasos ,vulnerabilidad de la información y riesgo de fraude. Esta falta se traduce en una menor capacidad de control visible sobre el personal en ubicaciones estratégicas, impidiendo la supervisión remota la cual está afectando directamente la disciplina laboral, lo que se refleja en una menor competitividad y eficiencia en los procesos de recursos humanos.

A su vez al no existir un registro automático, podría perderse muchas veces el cumplimiento normativo del horario laboral. Finalmente, esta situación debilita la capacidad de la empresa para tener información y asistencia fiable en caso de litigios o auditorías, impactando negativamente la eficiencia operativa de la gestión de personal en el municipio.

Es por ello, se propuso un “Sistema de Control de Acceso para Optimizar el Registro de Personal en la empresa CORPOELEC”, el mismo proporcionó el registro digital inmutable de la entrada y salida del personal, garantizando

el estricto cumplimiento del horario laboral minimizando el riesgo de litigios laborales. Operacionalmente, aumentó la disciplina laboral al ofrecer una prueba objetiva de la puntualidad, mejorando la seguridad física al controlar el acceso a zonas críticas, y otorgó a la gerencia visibilidad en tiempo real sobre la presencia del personal eliminando prácticas informales. (como el "tiempo de cortesía" o el buddy punching).

Para lograr lo anterior, el Sistema de Control de Acceso (SCA) se fundamentó en una sólida arquitectura modular que, a nivel de frontend, empleó tecnologías web estándar HTML5, CSS3 y JavaScript, para el diseño de una interfaz intuitiva, complementada en el backend por la lógica de PHP y un gestor de base de datos MySQL mediante XAMPP para garantizar la persistencia y seguridad de la información. Operativamente, esta estructura inició con el Módulo de Autenticación (Login), el cual constituyó el primer nivel de seguridad al gestionar el acceso y validar las credenciales del administrador.

Una vez superada esta fase, el Módulo de Registro de Empleados funcionó como la herramienta central donde se capturó y asoció la información corporativa de la plantilla, mientras que la funcionalidad diaria recayó en el Módulo de Asistencia en Tiempo Real, encargado de registrar instantáneamente las marcas de entrada y salida tras la verificación de los datos. De manera complementaria, el sistema integró un Dashboard que facilitó la toma de decisiones gerenciales al presentar gráficamente métricas vitales de puntualidad junto a un motor de búsqueda avanzado, culminando todo el proceso en el Módulo de Reportes, cuya función permitió exportar vistas detalladas en Excel y PDF con filtrado periódico, asegurando así una trazabilidad completa que contribuyó definitivamente a la optimización integral del control de personal en la empresa.

Campo de trabajo y Línea de Investigación

La presente propuesta tendrá un tiempo de desarrollo desde Abril hasta Agosto de 2026 al culminar el periodo academico, fue contemplado en la oficina principal de la empresa “CORPOELEC” El proyecto propuesto, que consistio en el desarrollo Sistema de Control de Acceso para la optimización del Registro de Personal en la empresa “CORPOELEC”, se enmarco en la línea de investigación Sistemas de procesamiento de información dentro de la linea de investigación planificación de recursos empresariales enfocada en recursos humanos porque la esencia del proyecto radica en la gestión, transformación y optimización del flujo de datos dentro de una organización.

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Desarrollar un sistema de Control de Acceso para Optimizar el Registro de Personal en CORPOELEC.

Objetivos Específicos

Diagnosticar los métodos de registro de asistencia y control de acceso actuales en la oficina de Cabimas, Estado Zulia.

Determinar los requerimientos para el Sistema de Control de Acceso.

Diseñar la arquitectura físico y lógica del Sistema de Control de Acceso.

Efectuar pruebas de funcionalidad, y seguridad de la data del Sistema de Control de Acceso

Justificación de la Investigación

La investigación se justifico técnicamente porque propondrá la evaluación, diseño e implementación de una solución tecnológica avanzada (automatización) para reemplazar métodos de registros manuales u obsoletos. El proyecto requerirá la aplicación de principios de ingeniería de sistemas y seguridad para integrar software (plataforma de gestión de asistencia) en un entorno operacionalmente complejo. El resultado será un modelo de arquitectura técnica que puede ser estandarizado y replicado en otras sedes de CORPOELEC en la región, proporcionando una base sólida y documentada para futuras expansiones de la infraestructura de seguridad y gestión de RR.HH.

Este estudio contribuyo a la teoría de la Gestión del Control de Accesos y la Seguridad de la Información aplicada al contexto de una empresa de infraestructura crítica y servicio público. El proyecto valido la aplicación de modelos teóricos de Gestión de Riesgos (ej. eliminación del riesgo de suplantación) y de Estandarización de Procesos (ej. ISO 27002 en el control de acceso físico/lógico). Además, proporciono data empírica sobre la eficacia de los “SCA” como herramienta de cumplimiento de las normativas del trabajo de la empresa, aportando conocimiento específico sobre la aplicación de la tecnología de autenticación fuerte en la administración pública venezolana.

A su vez desde el punto de vista metodológico, este desarrollo se justifica por la adopción de la metodología ágil (Scrum) (2020). Que permitirá la entrega incremental de valor mediante Sprints, asegurando que cada componente funcional desarrollado (Módulos de Login, Registro y Reportes) sea validado continuamente por los stakeholders de CORPOELEC, garantizando la adaptabilidad a los requerimientos cambiantes y la usabilidad final. La naturaleza iterativa de Scrum asegura que las pruebas funcionales y

de rendimiento se realicen de manera continua, minimizando errores y riesgos, y proporcionando la evidencia empírica necesaria para la validación de la eficacia del sistema en términos de cumplimiento y estandarización. Finalmente, el impacto social y práctico del Sistema de Control de Acceso fue inmediato y se centra en la transparencia y eficiencia del servicio público.

Socialmente, promovio una cultura de la puntualidad y la responsabilidad al eliminar la discrecionalidad en el registro de asistencia, lo que contribuye indirectamente a la mejora de los servicios que ofrece CORPOELEC a la comunidad de Cabimas. Finalmente, proporciono equidad y objetividad en el control de la jornada laboral para todos los empleados, evitando favoritismos.

Alcance y Propósito de la investigación

El propósito fundamental de esta investigación fue desarrollar un Sistema de Control de Acceso (SCA) basado en tecnología web, diseñado para centralizar y automatizar el registro de entrada y salida de los empleados. Esta herramienta busco reemplazar la discrecionalidad de los procesos manuales con credenciales digitales inmutables, garantizando los estándares internacionales de seguridad como la ISO/IEC 27002

El alcance funcional se delimita a la creación de una solución de *software* que reemplace el proceso manual, garantizando la fiabilidad, precisión y trazabilidad de los datos de asistencia. Esto incluye la capacidad de registro automatizado de marcas de tiempo mediante credenciales digitales o métodos de autenticación rápida, un módulo de administración para la gestión centralizada de empleados y horarios por parte del personal de Recursos Humanos, y la generación de reportes detallados y exportables que muestren la asistencia, las tardanzas y las ausencias en períodos definidos.

La delimitación del proyecto es rigurosa en sus aspectos tecnológicos y geográficos para asegurar su viabilidad como Trabajo Especial de Grado. El

SCA operará sobre una arquitectura software que incluye el desarrollo de la aplicación frontend y backend (utilizando un lenguaje de programación y una base de datos relacional) y su implementación se realizará en una única sede u oficina administrativa de CORPOELEC, limitándose a una prueba piloto con un grupo específico de empleados.

MARCO REFERENCIAL

CAPÍTULO II

CAPÍTULO II

MARCO REFERENCIAL

Obarzo, R. (2024), señala que el marco teórico:

> "Es un elemento fundamental del proceso elaboración de un trabajo académico y investigativo, ya que proporciona aportaciones relevantes al manuscrito, tanto técnicas como metodológicas. Esto permite al investigador prevenir errores y comprender mejor el tema de estudio, basándose en los últimos descubrimientos sobre el objeto de investigación seleccionado". (p.5).

En este sentido, este componente permitirá contextualizar el estudio dentro del campo específico de la Gestión del Control de Accesos y la Seguridad de la Información. Brindando claridad sobre cómo se ha abordado el tema previamente a través de normativas clave como la ISO/IEC 27002 y la legislación laboral nacional. Define qué elementos teóricos y empíricos se utilizarán, incluyendo datos sobre la eficacia del SCA en la disciplina laboral. La correcta formulación del Marco Teórico es vital para precisar los límites de la solución tecnológica, respaldar la importancia del problema ante la carencia de evidencia digital inobjetable, y justificar la elección del enfoque ágil, como Scrum, para su desarrollo.

Teorías Genéricas Explicativas

Tal como señalan Neill, D. y Cortez, L. (2017) las definen de la siguiente manera. "Constituyen el conjunto de conceptos interrelacionados de forma lógica que cumplen el propósito de explicar los procesos y/o fenómenos de estudio. Esta sección puede estar estructurada en función de la temática tratada o de las variables que serán investigadas". (p.100) Se puede

entender entonces que el valor de una teoría explicativa radica la función de establecer las relaciones causales para explicar el porqué y el cómo de un fenómeno, transformando una observación en un objeto de estudio definido y lógico.

Esto operando como un paradigma de referencia para diagnosticar y señalar el vacío o la insuficiencia de las explicaciones existentes, lo que justifica la necesidad de realizar una nueva investigación. Así mismo Guían la recolección de datos, indicando qué evidencia precisa y significativa debe buscarse y medirse para consolidar la explicación del fenómeno y contribuir sustancialmente al conocimiento

Sistema

Como lo cita la Editorial Etecé (2025) de la “The Editors of Encyclopaedia Britannica.” (2024) Un sistema es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí y que actúan de manera coordinada y cumplen una función específica. Se considera sistema a cualquier segmento de la realidad, siempre que sus componentes estén conectados entre sí y puedan distinguirse del entorno que los rodea. El término “sistema” se aplica en numerosas disciplinas, desde la física y la biología, hasta la mecánica y la informática.

En todos los casos, hace referencia a un conjunto ordenado e interrelacionado de elementos que poseen una estructura, una dinámica y un entorno particulares. Desde esta perspectiva, todo objeto o fenómeno puede entenderse como parte de algún sistema. Estos autores destacan que un sistema está orientado a un propósito. La existencia de los componentes interrelacionados solo se justifica si actúan de manera coordinada y cumplen una función específica. Esto implica que, no hay componentes superfluos y la claridad del Objetivo

Por su parte, (Meadows, 2022, p. 27), define Un sistema como “un conjunto de elementos interrelacionados, organizados de manera coherente para alcanzar un fin. un sistema debe estar formado por tres tipos de cosas: elementos, interrelaciones y una función o propósito”. El autor en su investigación Destaca que, la interconexión es tan crucial como los elementos mismos. No basta con tener las partes (elementos); es la forma en que esas partes se conectan y comunican (interrelaciones) lo que permite al sistema cumplir su función.

A partir de estas definiciones, se puede entender el concepto de Sistema como una estructura ordenada donde un conjunto de elementos interrelacionados opera de manera coordinada y coherente para alcanzar una función o propósito específico. La clave es que la interconexión de sus partes permite que el conjunto funcione como un todo organizado que puede ser distinguido de su entorno. Este principio es universal, aplicándose desde la física hasta la informática, y enfatiza que la existencia de cada componente se justifica por la consecución del objetivo final del sistema.

Sistema de Control de Acceso

Según Argüello, F. (2023), un Sistema de control de acceso es una técnica de seguridad que regula quién o qué puede ver o utilizar recursos en un entorno físico o informático. Es un concepto fundamental en seguridad que minimiza el riesgo para la empresa u organización. Existen dos tipos de control de acceso: físico y lógico. El control de acceso físico limita el acceso a áreas, campus, edificios, salas y activos físicos. El control de acceso lógico limita las conexiones a las redes informáticas, los archivos del sistema y los datos. Para proteger una instalación, las organizaciones utilizan sistemas de control de acceso electrónico que se basan en las credenciales de los usuarios, lectores de tarjetas de acceso, lectores biométricos y auditorías e

informes para rastrear el acceso de los empleados a ubicaciones comerciales restringidas y áreas de propiedad, como centros de datos.

Por otro lado, Bird, C. (2025), un sistema de control de acceso, en pocas palabras, permite al usuario controlar el acceso a sus instalaciones. A menudo nos referimos al control de acceso como una tecnología inteligente capaz de gestionar el acceso a recursos privados en un entorno seguro. En el ámbito comercial, las empresas ahora pueden gestionar y controlar el acceso concedido tanto al público como a los empleados. Además, mediante estos sistemas se puede realizar un seguimiento de las horas trabajadas y los desplazamientos de los empleados, lo que facilita a los departamentos de recursos humanos y finanzas el cálculo de las nóminas.

A partir de las definiciones revisadas, se infiere el Sistema Control de Acceso como una técnica de seguridad esencial que regula quién o qué puede utilizar los recursos en cualquier entorno, ya sea físico (limitando el paso a áreas restringidas) o lógico (limitando el acceso a redes y datos), con el fin primordial de minimizar el riesgo para la organización. Así como también es una tecnología inteligente que proporciona seguridad integral al controlar y gestionar quién accede a las instalaciones, mientras que, paralelamente, actúa como un instrumento logístico clave para registrar y auditar la asistencia laboral y simplificar el cálculo de nóminas

Métodos De Registro de Asistencia

El autor Ojeda. T (2024) , señala que "Los métodos de registro de asistencia en un proceso de control de asistencia son las diferentes formas en que se registra y documenta la entrada y salida de los empleados en el lugar de trabajo. Estos métodos permiten llevar a cabo un seguimiento preciso de la asistencia de los empleados y son utilizados para garantizar el cumplimiento de horarios y la puntualidad."(p.21-22) ". Por otra parte, según

el autor Según Leandro (2024), citado por De La Cruz (2025), los métodos de registro constituyen los mecanismos aplicados para gestionar y documentar la presencia de los empleados dentro de una organización. Estos se clasifican fundamentalmente en tres categorías: los métodos manuales, basados en firmas físicas sobre papel.

Los sistemas digitales, que automatizan el proceso mediante software especializado, tarjetas magnéticas o códigos QR; y el control biométrico, el cual valida la asistencia utilizando características físicas únicas del individuo, como las huellas dactilares o el reconocimiento facial. Por ende, los Métodos de Registro son el conjunto de procedimientos y técnicas (manuales o automatizadas) diseñados para consignar formal, sistemática y documentalmente las actividades, asistencias o variables de estudio. Su función esencial es asegurar la trazabilidad y la integridad de la información recolectada, permitiendo su almacenamiento fidedigno en estructuras (como bases de datos) para su posterior análisis, gestión y toma de decisiones.

Control De Acceso

Tal como lo plantea la International Organization for Standardization (ISO). (2024):“El control de acceso, un componente clave de la seguridad de la información, permite agilizar el control de los movimientos por las instalaciones o redes. En otras palabras, restringe las zonas en las que se puede y no se puede entrar, ya se trate de una sala o una computadora. Antaño, la forma más sencilla de sistema de control de acceso habría sido una cerradura y una llave corrientes. Hoy en día, lo más probable que sea una «tarjeta de acceso» que le permita entrar en una zona protegida”.

En este sentido, el Control de Acceso, según la interpretación del concepto de la ISO, es un componente estratégico de la seguridad que ha evolucionado de la simple cerradura y llave a ser una tecnología inteligente

basada en credenciales. Su función principal es restringir y regular de forma ágil quién o qué tiene acceso a los recursos, ya sean físicos (una sala) o lógicos (una computadora), actuando como el mecanismo primario para minimizar el riesgo al garantizar que solo el personal autorizado interactúe con los activos.

Esta transición tecnológica del método manual al electrónico permite una mayor eficiencia operativa al agilizar el control de movimientos y proporciona un registro digital auditable, esencial para la gestión de la seguridad moderna. Este concepto resulta particularmente pertinente en el contexto de esta investigación, considerando que es la materialización de una solución tecnológica moderna que exige la seguridad. El SCA propuesto no es solo un reloj marcador, sino el componente clave de seguridad que minimiza el riesgo al reemplazar el control manual (similar a la vieja "llave corriente") con un sistema electrónico basado en credenciales digitales. Esta transición permitirá restringir el acceso solo a personal autorizado y, simultáneamente, agiliza el control de movimientos.

Registro de asistencia

En palabras de Flores, M. y Lisbeth, T. (2023), el registro de asistencia es una forma de mantener un control al momento del ingreso y salida de cada trabajador, y así darle un debido seguimiento a las asistencias o ausencias diariamente, para así poder tener en cuenta diferentes factores como: horas extras, horas complementarias, horario nocturno, tipo de contrato, vacaciones, permisos por citas médicas, o demás variantes en el horario. Con este medio se facilitaría realizar los cálculos para las remuneraciones. Esto permitiendo que se tenga una puntualidad al llegar a los trabajos, aquí también debemos considerar el ausentismo constante injustificado de los

trabajadores puede darse por varios factores dando como consecuencia el retiro del trabajador de la empresa.

El registro de asistencia es, por tanto, un componente muy importante y radica en su función de control y evidencia. Sirve para mantener un control riguroso del ingreso y salida de los trabajadores, permitiendo el seguimiento diario de asistencias y ausencias. Esta información es crucial para facilitar los cálculos de las remuneraciones, permitiendo contabilizar con precisión variantes como horas extras, horario nocturno, vacaciones y permisos. Además de ser un soporte financiero, el registro fomenta la puntualidad y actúa como la evidencia formal necesaria para abordar y gestionar el ausentismo constante injustificado, lo que puede tener consecuencias en la permanencia del trabajador en la empresa, asegurando así el cumplimiento de los contratos y la normativa laboral.

Antecedentes de Campo

En palabras de los autores Neill, D. A., & Cortez Suárez, L. (2018) los definen de la siguiente manera:

> ”Corresponde a las investigaciones y trabajos realizados con anterioridad por otros autores, ofreciendo un panorama general de los distintos enfoques previos tratados sobre el tema. Son aquellos trabajos previos que tiene una relación directa con el problema planteado. Este punto del marco referencial no se refiere a realizar un listado bibliográfico de otros estudios similares, se trata más bien en efectuar una síntesis de esos trabajos exponiendo sus objetivos, el enfoque metodológico, y las conclusiones” (p.101).

Como primer antecedente se presenta a nivel regional Coronado, A. (2022), el cual realizó una tesis titulada “Sistema de control de acceso para el personal de la empresa productora de alcoholes hidratados (PRALCA) “en el Instituto Politécnico Santiago Mariño Extensión Cabimas. Esta investigación tuvo como objetivo general desarrollar un sistema de control de acceso para

el personal de la empresa Productora de Alcoholes Hidratados, C.A. (PRALCA). La misma sustentada en los aportes de Pezo, (2020), Espino (2018), Garay y Gallego (2018), entre otros, de tipo proyecto especial con la modalidad tecnológica y un diseño de campo no experimental. Se utilizó la metodología inductiva. Para las técnicas e instrumentos de recolección de datos se utilizó la observación directa, entrevista no estructurada y la revisión documental. Así mismo, para la técnica de análisis de datos se aplicó el análisis cualitativo.

Entre los resultados se obtuvo que tenían el software y hardware. Para desarrollarlo se utilizó Xampp como base de datos local y los lenguajes HTML, CSS, PHP, Bootstrap, Javascript y MYSQL. A través de las pruebas de validación se llegó a la conclusión de que el sistema cumple los requerimientos exigidos y el personal capacitado, permitiendo automatizar los procedimientos de Recursos Humanos, por lo que se recomienda principalmente realizar mantenimiento preventivo y capacitar el personal con las nuevas tecnologías para garantizar el funcionamiento efectivo del sistema.

Bajo este contexto la investigación realizada sobre el desarrollo de un Sistema de Control de Acceso (SCA) para la Productora de Alcoholes Hidratados, C.A. (PRALCA) es un antecedente directo que valida tanto la necesidad como la viabilidad del proyecto presente, ya que este comparte objetivo fundamental automatizar los procesos de control de personal a través del software, lo cual se evidencia en su conclusión de que el sistema fue capaz de automatizar los procedimientos de Recursos Humanos y cumplir con los requerimientos exigidos. A nivel técnico, esta investigación confirma la pertinencia de usar una pila de desarrollo web estándar (HTML, CSS, PHP, MySQL), garantizando la viabilidad basada en credenciales digitales web.

Seguidamente se presenta el estudio realizado por Acosta J. (2024, el cual fue titulado como: “Sistema de control de asistencia y tarea para la empresa FRISUL C.A”. En el Instituto Universitario de Tecnología de Administración Industrial Extensión Maracay, Estado Aragua. El presente trabajo de investigación se centró en el desarrollo e implementación de un Sistema de Control de asistencia y tareas para la empresa Friosul C.A., dedicada a la refrigeración industrial en Venezuela. Para alcanzar este objetivo, fue necesario estudiar el funcionamiento actual de la organización, que se basaba en registros manuales en papel, lo que generaba ineficiencias y riesgos en la seguridad de la información. Posteriormente, se definieron los requerimientos y necesidades del personal para mejorar la precisión y la velocidad en la gestión de estos procesos.

A su vez se utilizaron como herramientas para el desarrollo del sistema los lenguajes HTML, CSS, y JavaScript, junto con PHP y MySQL como gestor de base de datos. Como conclusión se determinó que la implementación del sistema automatizado permitirá una mayor eficiencia en la gestión de la asistencia y las tareas, además de mejorar la seguridad de la información y reducir los tiempos operativos.

Este antecedente es de gran relevancia para la investigación, ya que aborda una problemática semejante a la presente en CORPOELEC. Su aporte principal radica en validar la efectividad de una solución digital para la optimización de procesos. Además, al integrar la gestión de 'Tareas', proporciona el sustento funcional necesario para trascender el simple registro de asistencia,

Para finalizar Suarez, A. y Arteaga E. (2021) desarrollaron un proyecto titulado “Sistema de Información para El Control y Registro de Personal.” Este Proyecto tiene como objetivo general: Realizar un Sistema de Registro para el control del personal administrativo, docente, y obrero de la Unidad Educativa Estatal 18 de Octubre "Francisca María Castillo de Socorro",

Municipio Colón, Estado Zulia. En el cual se pudo constatar que el proceso de registro, referido a la nómina del personal se realizaba de manera manual, representando un gran problema que se deriva a equivocaciones y retrasos en su ejecución, grandes gastos en materiales, poca seguridad de los datos guardados, es decir técnicas obsoletas y poco viables.

Como base metodológica de la investigación se señalar decir que es de campo, añadiendo que el sistema desarrollado como prototipo para la problemática anteriormente mencionada, funcionó de manera correcta durante la fase de evaluación. De esta manera el proyecto aborda la necesidad de implementar un Sistema de Información para el registro del personal administrativo, docente y obrero, debido a que el proceso manual generaba equivocaciones, retrasos y poca seguridad de los datos. lo que valida el enfoque de automatizar la gestión de datos y transformarla en un SIG.

El principal aporte de esta investigación radica en la validación operativa de la solución propuesta. Al demostrar que los procesos manuales son la causa directa de equivocaciones, retrasos , gastos innecesarios y vulnerabilidad de la información, este antecedente justifica la necesidad imperativa de la automatización. Asimismo, respalda el enfoque de la presente tesis de evolucionar la gestión de datos, confirmando que la tecnología es el único medio para garantizar la seguridad y eficiencia administrativa.

Estudio del Arte de la Tecnología

El origen de la tecnología de control de asistencia se encuentra en la necesidad de formalizar la jornada laboral. Inicialmente, el registro dependía de métodos manuales o de relojes mecánicos que utilizaban tarjetas de cartón. El control de acceso más sencillo era una cerradura y una llave

corrientes. A nivel técnico, esta etapa estaba limitada por la falta de sistematización y la alta vulnerabilidad al fraude o al error humano, donde no existía una interrelación electrónica que vinculara el registro con una base de datos.

La primera etapa de automatización se consolidó con la introducción de los lectores de tarjetas de banda magnética y los sistemas de proximidad (RFID) a finales del siglo XX. Estos desarrollos permitieron que el control de acceso se concibiera como un conjunto de componentes interconectados donde la tarjeta actuaba como la primera credencial digital que agilizaba la entrada. Sin embargo, aunque el sistema se volvió más rápido, aún estaba limitado por el principio de posesión; la tarjeta podía ser transferida, manteniendo el riesgo de suplantación de identidad (conocido como buddy punching).

Con la llegada del nuevo milenio, se inició la consolidación de los SCA basados en la identidad. El desarrollo de sistemas barométricos, particularmente la huella dactilar, marcó un punto de inflexión. Esta tecnología permitió que el SCA se centrara en la autenticación más que en la posesión, resolviendo el problema de la suplantación. A nivel técnico, los sistemas se convirtieron en complejos sistemas de control que integraban el hardware de lectura con el software de gestión, facilitando la recopilación sistemática y fidedigna de la información y permitiendo la integración con redes corporativas y módulos básicos de recursos humanos.

A partir de 2010, la tecnología de SCA se vio influenciada por la masificación de la computación en la nube y los avances en machine learning. Sistemas más sofisticados, como el reconocimiento facial avanzado, se adoptaron por su rapidez y por ser métodos sin contacto, un factor clave acelerado por eventos como la pandemia. La tendencia actual es que los sistemas sean escalables y estén basados en la nube, lo que facilita la trazabilidad y la generación de auditorías e informes en tiempo real. Esta

etapa enfatiza la función administrativa del SCA, pues, como señalan los expertos, su propósito principal es facilitar el cálculo exacto de las nóminas y el cumplimiento legal.

En la actualidad, el desarrollo tecnológico del SCA busca la integración total y la inteligencia. Los sistemas emplean bases de datos robustas (para la integridad del dato) y APIs que permiten una conexión fluida con los sistemas ERP y de nómina de la empresa. EL proyecto de SCA en CORPOELEC se inserta directamente en esta etapa: al proponer un sistema electrónico, está implementando la estructura tecnológica que garantiza la fidelidad del registro de asistencia y transforma el control de acceso en una herramienta estratégica de gestión y cumplimiento, superando las limitaciones históricas de los métodos manuales y de tarjeta simple.

Teorías Genéricas Ingenieriles

Comprende el conjunto de referencias conceptuales y bases teóricas que se consideran válidas del cual se fundamenta la investigación. Hernández C. (2013) y Maya (2014) indican que el marco teórico proporciona al objeto de estudio una delimitación o perspectiva disciplinar en el enfoque y explicación que tenemos para respaldar la idea en que se fundamenta la investigación. (p.100) En este sentido, aquí se ofrece la visión conceptual que le hemos dado al hecho o fenómeno investigado, derivado a las observaciones y experiencias personales que tenemos acerca del tema.

> El marco teórico consiste en la etapa donde se reúne información documental para confeccionar el diseño conceptual de la investigación. la información presentada en el marco teórico proporcionará un conocimiento profundo del significado de la investigación. Por tanto, a partir de los conceptos ya existentes relacionados al objeto de estudio, es posible generar nuevos conocimientos. De todos modos, es importante aclarar que

> siempre es necesario que el autor del proyecto incorpore o formule sus propias ideas, críticas análisis o conclusiones sobre el problema en función al material recopilado (p.101)

Requerimientos

Según Lenovo (2025). Los requisitos o Requerimientos de sistema son las especificaciones que tu computadora debe cumplir para ejecutar un programa de software o dispositivo de hardware con éxito. Incluyen componentes de hardware necesarios, como la velocidad de la unidad central de procesamiento (CPU), la memoria y el espacio en disco, así como requisitos de software, como la versión de sistema operativo y controladores necesarios.

Entenderlos ayuda a garantizar la compatibilidad y el rendimiento al instalar un nuevo software o hardware. A su vez Sommerville citado en el trabajo de grado de Lenzano. J(herramienta para la identificación de requisitos no funcionales de software de la UCI (2019) los define como, una descripción de una condición o capacidad que debe cumplir un sistema, ya sea derivada de una necesidad del usuario identificada, o bien, estipulada en un contrato, estándar, especificación u otro documento formalmente impuesto al inicio del proceso.

De acuerdo a las anteriores definiciones se puede establecer que, la relación entre estas son complementarias y fundamentales para el desarrollo del proyecto de SCA, puesto que demarcan la totalidad de su alcance: la definición de Sommerville establece la meta funcional y de contrato del sistema, indicando las condiciones o capacidades que el *software* debe cumplir para satisfacer las necesidades del usuario de CORPOELEC (por ejemplo, qué datos registrar y cómo reportarlos).

Requerimientos No Funcionales

De acuerdo a Sommerville, I. (2016). Lo define como, "Son restricciones sobre los servicios o funciones que ofrece el sistema. Incluyen restricciones de temporización, sobre el proceso de desarrollo y restricciones impuestas por los estándares. Los requerimientos no funcionales a menudo se aplican al sistema en su conjunto, más que a características o servicios individuales del sistema."

Requerimientos Funcionales

De la misma manera Sommerville, I (2016) Se trata de descripciones de los servicios que el sistema debe

proporcionar, de como debe reaccionar ante entradas concretas y de como debe comportarse en situaciones especificas. En algunos casos, los requisitos funcionales también pueden indicar explícitamente lo que el sistema no debe hacer

Arquitectura

También conocida como arquitectura de computadoras o arquitectura de sistemas, es una especialidad del sector de las ciencias de la computación, definida como el conjunto de estándares de tecnología de software y hardware que interactúan entre sí para formar un sistema o plataforma informática. En otras palabras, se refiere al proceso de diseño de sistemas informáticos para tecnologías compatibles. Saint Leo University (2025). de la misma manera la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR-2025) la define como. El plano de una casa para los programas informáticos. Es decir, las arquitecturas de *software* determinan cómo se organizan todas las piezas y de qué manera trabajan juntas cuando se construye una aplicación o sistema digital.

Estas definiciones accederán a conocer a la Arquitectura como un mapa conceptual esencial para este proyecto de SCA porque define el conjunto de estándares de tecnología de *software* y *hardware* que deben interactuar entre sí para formar la plataforma informática. Por consiguiente, la arquitectura asegura la compatibilidad entre los componentes críticos (lectores , servidor, base de datos y *software* de gestión) y además, guía el proceso de diseño para que el sistema final funcione como un todo organizado y coherente, evitando fallos en la entrada, procesamiento y registro de la asistencia del personal de CORPOELEC.

Base de datos

De acuerdo al Amazon Web Services (AWS) (2024).Una base de datos es una recopilación de datos sistemática y almacenada electrónicamente. Puede contener cualquier tipo de datos, incluidos palabras, números, imágenes, vídeos y archivos. Puede usar un software denominado sistema de administración de bases de datos (DBMS) para almacenar, recuperar y editar datos. En los sistemas informáticos, la palabra base de datos también puede referirse a cualquier DBMS, al sistema de base de datos o a una aplicación asociada con la base de datos.

En esta investigación se utilizara específicamente la base de datos *XAMPP* Que de acuerdo a Loose .J (2025) es uno de los paquetes de software más conocidos cuando se trata de desarrollo local de aplicaciones web. Fue creado para simplificar la vida de los programadores y estudiantes que necesitan un servidor completo instalado en su propio ordenador, sin la necesidad de configurar manualmente cada servicio.

Con él, es posible ejecutar proyectos en PHP, MySQL/MariaDB, Apache y Perl de manera rápida y práctica, simulando las condiciones de un servidor real.

Por consiguiente, esta recopilación es fundamental para el proyecto,dado que es donde se guarda el Registro de Asistencia de CORPOELEC. Además, el concepto de Sistema de Administración de Bases de Datos (DBMS) se relaciona con el *software* de gestión que debe implementar; por lo tanto, este DBMS es la aplicación que le permitirá a los usuarios de Recursos Humanos almacenar, recuperar y editar con precisión los datos de asistencia, haciendo posible que el SCA no solo registre, sino que también administre la evidencia legal y contractual de la jornada laboral.

Lenguaje de programación

La Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM). (2019) en su Glosario de términos informáticos lo establece como, “Una Notación utilizada por los programadores para escribir programas . un lenguaje tiene una sintaxis (las palabras y símbolos utilizadas para escribir códigos de programa), una gramática (las reglas que definen una secuencia de palabras y símbolos significativos y correctos) y semántica. Java es un lenguaje de programación”.(p.10)

En concordancia con la definición de la UNEFM (2019), se relaciona directamente con este proyecto de SCA porque es la notación fundamental utilizada para escribir el código interno que dota de inteligencia y funcionalidad al sistema. Puesto que el *software* del SCA debe poseer una sintaxis, gramática y semántica correctas, los lenguajes de programación elegidos serán JavaScript el cual lo define la AWS (2024) como un lenguaje de programación que los desarrolladores utilizan para hacer páginas web interactivas. Desde actualizar fuentes de redes sociales a mostrar animaciones y mapas interactivos, las funciones de JavaScript pueden mejorar la experiencia del usuario de un sitio web.

A su vez como lenguaje de scripting del lado del servidor, se trata de una de las principales tecnologías de la World Wide Web. PHP que se define como un lenguaje de «scripting» que puede ser embebido en HTML. Gran parte de su sintaxis se toma prestada de C, Java y Perl con un par de características específicas propias de PHP. El objetivo del lenguaje es permitir a los desarrolladores web escribir con rapidez páginas generadas dinámicamente. PHP significa*: Hypertext Preprocessor*. Según el (Manual de PHP, 2025).

Esta seran las herramienta esenciales que permitiran traducir los requerimientos funcionales del proyecto (ej. validar la credencial, registrar la hora y generar un reporte) en un conjunto de instrucciones que el *hardware* pueda ejecutar. Por lo tanto, la elección y la correcta aplicación de un lenguaje de programación son cruciales para que el SCA no solo funcione, sino que además opere de manera confiable y robusta para CORPOELEC.

Tablero scrum

Hannah D. (2025) lo establece como, una herramienta visual utilizada en la gestión de proyectos ágiles para mejorar la colaboración y la transparencia entre los miembros del equipo. También se conoce como tablero ágil o tablero Kanban. Así mismo la Global Trust Association (2019) lo define como un recurso visual que ayuda al equipo scrum a gestionar el desarrollo de un producto y/o servicio, de principio a fin, ofreciendo total transparencia a las partes interesadas. Es una herramienta que muestra a simple vista la situación actual del proyecto, ayuda a monitorizar el flujo de trabajo y sirve como referencia para las reuniones diarias de scrum.

De esta manera ambas definiciones establecen una relación intrínsecamente con el proyecto de Sistema de Control de Acceso (SCA) debido a que dota al desarrollo una estructura ágil necesaria para gestionar un proyecto que integra *hardware* y *software* complejo.

Diagrama de quema

De acuerdo a Salimi, S. (2025). Un Burndown Chart (gráfico de trabajo pendiente) muestra la cantidad de trabajo restante en un proyecto o sprint. El eje vertical representa el *backlog* o cantidad total de trabajo, mientras que el eje horizontal indica el tiempo. El trabajo pendiente puede medirse mediante Story Points, días ideales, días de equipo u otras métricas acordadas por el equipo. De esta forma este tipo de diagramas son de gran importancia debido a que al funcionar como un mecanismo de monitoreo y predicción.

Le permite al equipo visualizar la Transparencia del progreso (*trabajo restante* en el eje vertical medido en Story Points) en función del tiempo (*eje horizontal*). Al comparar la línea de progreso real con la línea ideal, el *Burndown Chart* actúa como una alerta temprana en las reuniones diarias. Si la línea real se desvía por encima de la ideal, indica un retraso en la integración del *hardware* o el desarrollo del *software*, lo que obliga al equipo a inspeccionar y adaptarse de inmediato. Por consiguiente, esta herramienta garantizará que se pueda comunicar el estado del proyecto (cuánto trabajo falta y si el SCA será entregado a tiempo) de forma clara a las partes interesadas, optimizando el flujo de trabajo en cada *Sprint*.

Interfaz de usuario

En palabras de los autores M. Claudia, Berón M, Montejano G. (2017 p.570). La Interfaz de usuario tiene dos componentes: entrada y salida. La entrada es cómo el usuario comunica sus necesidades o deseos a la computadora. Para esto utiliza los componentes de entrada: teclado, ratón, el dedo (para pantallas táctiles) y la voz (para instrucciones habladas). La salida es cómo la computadora transmite los resultados al usuario. Hoy en

día, el mecanismo más común de salida de la computadora es la pantalla, también se utiliza la voz y el sonido.

Cualquier usuario, sin conocimiento previo, puede operar un sistema si la Interfaz está bien diseñada y construida. Una Interfaz mal diseñada obstaculiza la ‘usabilidad’, es decir aquella característica ‘que hace que la aplicación sea fácil de utilizar y fácil de aprender Por lo anterior dicho, la definición de la Interfaz de Usuario (IU) se integra a este proyecto de Sistema de Control de Acceso (SCA) para CORPOELEC como el mecanismo crucial que garantiza la usabilidad y la aceptación del sistema por parte del personal.

La IU del SCA se materializa en los componentes de Entrada y Salida, la Entrada representada en este caso cuando el administrador utiliza el teclado y el ratón para ingresar credenciales en el Módulo de Autenticación y cargar los datos de la plantilla en el Módulo de Registro de Empleados. A su vez, la Salida se realiza a través de la pantalla para mostrar métricas vitales en el Dashboard (Módulo de Indicadores de Rendimiento) y generar reportes detallados en Excel y PDF mediante el Módulo de Reportes de Asistencia. Todo esto para asegurar la aceptación del personal de CORPOELEC y la eficiencia operativa del sistema.

Pruebas

Según la ISTQB Junta Internacional de Calificaciones de Pruebas de Software ISTQB (2023) en su versión 4.0 las define como, El proceso dentro del ciclo de vida del desarrollo de software que evalúa la calidad de un componente o sistema y los productos de trabajo relacionados. A su vez Smalley I. y Susnjara S. (IBM 2025) establecen que. Las pruebas de software son el proceso de evaluar y verificar que un producto o aplicación de software funciona correctamente, de forma segura y eficiente, de acuerdo

con sus requisitos específicos de esta forma las pruebas son esenciales para el éxito en un entorno ágil como Scrum.

Debido a que estas establecen un enfoque proactivo de Aseguramiento de Calidad (QA), enfatizando que un proceso continuo que evalúa la calidad desde el inicio, no solo al final. Esto significa se debe planificar y evaluar no solo el código (pruebas unitarias), sino también los productos de trabajo relacionados como la Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) y los requisitos funcionales en cada *Sprint*, asegurando que los entregables sean correctos antes de la implementación.

Simultáneamente, estas proporcionarán los criterios específicos de verificación y validación que el SCA debe cumplir, demandando que el sistema no solo funcione correctamente, sino que también sea seguro y eficiente. Esto valida la necesidad del proyecto de ir más allá de las pruebas funcionales (ej. verificar que el módulo de Login permite el acceso) e incluir Pruebas No Funcionales críticas: la Eficiencia (capacidad de procesar un alto volumen de registros de personal sin lentitud) y la Seguridad (protección de los datos sensibles de la plantilla de CORPOELEC).

Pruebas de unitarias

Las pruebas unitarias son el proceso en el que se prueba la unidad funcional de código más pequeña. Las pruebas de software ayudan a garantizar la calidad del código y son una parte integral del desarrollo de software. Una práctica recomendada en el desarrollo de software es escribir el software como unidades pequeñas y funcionales, y luego escribir una prueba unitaria para cada unidad de código.

Puede escribir primero pruebas unitarias como código. Luego, ejecute ese código de prueba de forma automática cada vez que realice cambios en el código del software. De esta forma, si una prueba falla, puede aislar con

rapidez el área del código que tiene el error. Las pruebas unitarias imponen paradigmas de pensamiento modular y mejoran la cobertura y calidad de las pruebas. Las pruebas unitarias automatizadas permiten que usted o sus desarrolladores dispongan de más tiempo para centrarse en la programación. Amazon Web Services, (2024)

Debido a esto las Pruebas Unitarias se integra de manera fundamental a este proyecto porque valida la necesidad de escribir el software como unidades pequeñas y funcionales, un pilar del pensamiento modular y limpio esencial para el desarrollo ágil con Scrum. Estas pruebas se implementan obligatoriamente para garantizar la calidad del código base de módulos críticos (como la validación de datos en el Módulo de Registro o la lógica del Login), permitiendo que el código de prueba se ejecute de forma automática con cada cambio, lo que reduce drásticamente el tiempo de depuración al aislar con rapidez los errores a la unidad funcional más pequeña, previniendo que los fallos costosos lleguen a las fases finales de Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT) y liberando a los desarrolladores para enfocarse en la programación de nuevas funcionalidades para CORPOELEC.

Pruebas de integración

De acuerdo a Powell P Smalley I. (2025). Las pruebas de integración son un enfoque de pruebas de software en el que se unen y prueban varios componentes o módulos de aplicaciones para evaluar cómo funcionan juntos. Las pruebas de integración pretenden ayudar a garantizar que estas piezas ensambladas puedan comunicarse entre sí e interactuar con éxito. Con esto podemos observar lo esencial de esta prueba porque valida que, una vez que los módulos (ej. Login, Registro y Base de Datos) han sido probados individualmente con pruebas unitarias.

Estos puedan unirse, comunicarse e interactuar con éxito para llevar a cabo los flujos de trabajo críticos de la empresa. Dado que el SCA es un sistema transaccional donde los datos ingresados en la interfaz deben almacenarse correctamente en la base de datos y generar reportes precisos, estas pruebas son necesarias para prevenir fallos que surgen solo cuando los componentes interactúan, asegurando la fiabilidad del sistema antes de que sea utilizado por el personal de CORPOELEC.

Pruebas de aceptación

Segun Marín M, Hernández C, Castillo, G. (2023).Las Pruebas de Aceptación son, básicamente, la última acción de prueba previo al despliegue general de un *Software*. El objetivo de las pruebas de aceptación es, en un sentido sintético, comprobar si el *Software* desarrollado está listo y puede ser utilizado por los usuarios para realizar las funciones necesarias y las tareas específicas para las cuales el mismo fue diseñado.

Son un paso de suma importancia en el proceso de desarrollo con igual importancia que los demás pasos, a pesar de encontrarse al final del mismo proceso. Sin este paso tan fundamental, se pueden pasar por alto errores en el código, funcionalidades que no cumplen las expectativas esperadas, errores de compatibilidad con otras aplicaciones corriendo en los ambientes de los usuarios finales y demás errores que no se contemplan sin una prueba de aceptación final entre una muestra considerable de usuarios.

De esta forma se puede inferir que las de Pruebas de Aceptación (UAT) se integran de manera indispensable al proyecto como la validación final y crítica que precede el despliegue del software. A pesar de que el proyecto utiliza la metodología ágil Scrum, con pruebas continuas al final de cada Sprint, la UAT es la última acción de prueba realizada por el cliente (administradores y personal de CORPOELEC) , cuyo objetivo sintético es

comprobar si el software está listo y puede ser utilizado para realizar las funciones esenciales.

Específicamente, estas pruebas certificarán que el SCA cumple con el requisito fundamental de proporcionar el registro digital inmutable de la entrada y salida de personal, que la generación de Reportes funciona correctamente, y que el sistema se adapta a los procesos de negocio reales. Finalmente, al involucrar a una muestra considerable de usuarios, la UAT garantiza que no se pasen por alto errores de compatibilidad ni subjetivos en el ambiente del usuario, dando la evidencia empírica necesaria para que los stakeholders de CORPOELEC den el visto bueno a nivel funcional, técnico y operacional.

Definición de Términos Básicos

Backend: El Back-End es la capa de la aplicación web que opera detrás de escena, siendo invisible para el usuario final y representando la infraestructura lógica del sistema. Es la parte esencial con la que interactúan directamente los programadores y desarrolladores, ya engloba el servidor, las bases de datos y la lógica de las aplicaciones Universitat Carlemany (2023).

Buddy punching: El "buddy punching" es una práctica fraudulenta donde otro empleado marca la asistencia en nombre de sus compañeros.
Shekhar, S. (2024,)

Dashboard: presenta la información de una manera visual, lo que facilita su compresión y el análisis de datos complejos. También es una herramienta, que ahorra tiempo a la hora de recopilar información, ya que de lo contrario habría que hacerlo manualmente. ÁLVAREZ B (2024)

Frontend: referiremos al tamaño de las letras, los gráficos o la distribución de la página. En definitiva, de la apariencia exterior de la página web.

Sprint: Un Sprint se define como un ciclo de tiempo de duración fija (generalmente un mes o menos) que actúa como un contenedor para todas las actividades del proyecto. Su propósito es mantener la coherencia y la cadencia de trabajo, asegurando que las ideas se transformen en valor de forma continua (Ken Schwaber & Jeff Sutherlandl., 2020).

Stakeholders: un *stakeholder* es "una persona o compañía que está involucrada en una organización, proyecto, sistema, especialmente porque ha invertido dinero en ello"; esto es, las personas, grupos o público interesados en alguna organización o proyectos en específico. Ríos V. (2025)

Story Points: se definen como una unidad de medida utilizada principalmente en la gestión de proyectos ágiles de la metodología Scrum. Se utilizan para estimar la carga de trabajo global de los equipos, con el fin de planificar cada *sprint* o iteración.Osyeilin González (2021)

HTML5: es el conjunto de símbolos o códigos de marcado colocados en un archivo que está destinado a mostrarse en una página web. Estos símbolos y códigos de marcado identifican elementos estructurales como párrafos, encabezados y listas. también puede utilizarse para colocar archivos multimedia (como gráficos, video y audio) Felke-Morris, T. (2020).

CSS: es el lenguaje de hojas de estilo utilizado para describir el aspecto y el formato de un documento escrito en un lenguaje de marcas, esto incluye varios lenguajes basados en XML como son XHTML o SVG. La información de estilo puede ser adjuntada como un documento separado o en el mismo documento HTML. Bert Bos (2017)

MARCO METODOLÓGICO

CAPÍTULO III

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

El autor Arias (2012 p.16), señala que el marco metodológico es el "conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas". De la misma manera Tamayo y Tamayo (2012) define al marco metodológico como "Un proceso que, mediante el método científico, procura obtener información relevante para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento". (p.37)

Es así entonces como resumiendo la postura del autor, se puede inferir que el marco metodológico se trata en su mayoría del tercer capítulo de la tesis y es el resultado de la aplicación, sistemática y lógica, de los conceptos y fundamentos expuestos en el marco teórico. Es importante comprender que la metodología de la investigación es progresiva, por lo tanto, no es posible realizar el marco metodológico sin las fundamentaciones teóricas que van a justificar el estudio del tema elegido.

Tipo de estudio

De acuerdo a Haro F, Chisag E, Ruiz J,Pozo J (2024). "La clasificación y tipos de investigaciones constituyen un área fundamental en el ámbito académico y científico, ofreciendo un marco para comprender la diversidad de enfoques y metodologías aplicables a la exploración del conocimiento. Los estudios pueden categorizarse de múltiples formas, considerando aspectos como el propósito de la investigación, la naturaleza de los datos y el método de análisis. Un ejemplo de clasificación se encuentra en el trabajo de Andrade (2019), quien describe los diseños de investigación en categorías

como observacionales o intervencionales, retrospectivos o prospectivos, y no aleatorizados o aleatorizados, entre otros, adaptándose a las necesidades específicas de cada campo de estudio. “. (p.201)

Teniendo un enfoque de investigación Tecnológica, la cual, según Navarrete H, Pedro F (2016), Es aquella que responde a problemas técnicos, aprovechándose del conocimiento teórico científico producto de la investigación básica. Asimismo, organiza reglas técnicas cuya aplicación posibilita cambios en la realidad.(p.31) El objetivo principal de este proyecto fue aplicar conocimiento para resolver problemas en la gestión de asistencia de personal en CORPOELEC, buscando mejorar el sistema de registro a través del desarrollo e implementación de un Sistema de Control de Acceso que optimizo el registro de personal y el cumplimiento de las normativas de trabajo de la empresa, implicando la creación de una solución nueva y funcional.

A su vez en cuanto al tipo es una Investigación Aplicada, definida por Bernal, C. A. (2016) como la aplicación de resultados de investigación básica para solucionar problemas específicos o desarrollar nuevas tecnologías, productos o servicios. Este proyecto se alineo con dicha definición al proponer la implementación de un sistema innovador para solucionar problemas prácticos y específicos como el registro manual, el fraude por suplantación y la necesidad de evidencia digital inobjetable para el cumplimiento normativo en una empresa estatal.

Método de Investigación

Según el autor J. Abreu (2014):“En el proceso de investigación científica es fundamental decidir qué método se va a utilizar. Es importante destacar que el método se deriva de la teoría. Esta selección del método depende de tres elementos: el tipo de fenómeno a estudiar, los objetivos de la

investigación y la perspectiva de análisis del investigador. El método de la investigación describe con buenos detalles la forma en que se ha llevado a cabo la investigación.”(p.204)”

Esto permitio explicar la propiedad de los métodos utilizados y la validez de los resultados, incluyendo la información pertinente para entender y demostrar la capacidad de replicación de los resultados de la investigación. Adicionalmente, el método incorpora la descripción y las bases de las decisiones metodológicas tomadas de acuerdo al tema de investigación. La estructura metodológica en sintonía con el enfoque es una condición que asegura la validez del estudio.

Asimismo, Creswell (2018), explica que el método deductivo implica partir de una teoría o generalización para obtener una conclusión específica, siguiendo un proceso lógico de razonamiento que va de lo general a lo particular. Este enfoque es característico de los estudios cuantitativos, donde se formulan hipótesis a partir de teorías existentes.

La presente investigación se baso en el método deductivo. El enfoque de este proyecto se clasifico como deductivo debido a que el proceso de investigación y desarrollo parte de principios generales, teorías y normativas universales para aplicarlos a una situación particular y concreta. En este caso, se inicia con el conocimiento general de la Ingeniería de Sistemas, los estándares internacionales de seguridad (como la norma ISO/IEC 27002) y de los Sistemas de control de acceso, que son premisas amplias y ya establecidas.

No se están descubriendo nuevas teorías sobre el control de acceso, sino tomando ese cuerpo de conocimiento existente y validado para resolver un problema específico. En tal sentido, el método deductivo es un proceso lógico que va de lo general a lo particular, partiendo de una teoría o ley

universal para llegar a conclusiones específicas y concretas, validando o aplicando principios ya establecidos

Técnicas e instrumentos para la recolección de información

La recolección de datos para esta investigación se fundamento en técnicas clave que, según Caro, L. (2021) Las técnicas de recolección de datos son mecanismos e instrumentos que se utilizan para reunir y medir información de forma organizada y con un objetivo específico. Usualmente se usan en investigación científica y empresarial, estadística y marketing. En esta investigación Se emplearon la Observación Directa, Revisión Documental y la Entrevista no Estructurada

Observación Directa

Según Vera, F. (2021), la observación directa es la recopilación de información usando nuestros sentidos. Mediante la observación, se podrá documentar las actividades, el comportamiento y los aspectos físicos de una situación, sin tener que depender de la voluntad o la capacidad de las personas para responder con precisión a las preguntas. Se realizaron observaciones de la dinámica actual del registro de asistencia manual de la empresa CORPOELEC en la oficina principal de Cabimas, utilizando como instrumentos un checklist y un cuaderno de notas para registrar los puntos críticos del método actual, como la suplantación, la ineficiencia y la falta de control además de identificar oportunidades de mejora para la implementación del sistema. Desde allí, la observación directa permitio obtener información objetiva sobre lo que sucede en el momento, para entender los procesos y necesidades.

Revisión Documental

Para Oyarzún (2022) la revisión documental consiste en una investigación profunda de un tema a través de la revisión de diversas fuentes documentales. Este proceso constituye una aproximación inicial al problema de estudio y posibilita conocer los aportes, enfoques y metodologías empleadas por otros investigadores en el campo. Además, la revisión documental permitio analizar el estado actual del conocimiento sobre el tema, así como reconocer los principales debates académicos relacionados con el mismo.

Entrevista no estructurada

De acuerdo a Ortega C. (2026) suelen describirse como conversaciones mantenidas con un propósito en mente: recopilar datos sobre el estudio de investigación. Estas entrevistas tienen un menor número de preguntas ya que se inclinan más hacia una conversación normal pero con un tema implícito. A diferencia de una entrevista estructurada, el objetivo principal al hacerla es construir un vínculo con los encuestados debido a que hay altas probabilidades de que otorguen respuestas 100% veraces.

No hay una pauta a seguir por parte de los investigadores y, por lo tanto, pueden acercarse a los participantes de cualquier manera ética para obtener la mayor cantidad de información posible para su tema de investigación. Dado que no existen pautas para estas entrevistas, se espera que un investigador mantenga su enfoque bajo control para que los encuestados no se desvíen del motivo principal de la investigación.

Técnicas de análisis para el tratamiento de la información

Una vez que los datos fueron recopilados mediante la observación directa y las entrevistas, se procedio a emplear como técnica de análisis un análisis cualitativo que según Creswell y Creswell (2018) lo definen como: "El análisis cualitativo es un proceso sistemático de interpretación de significados a partir de datos recolectados mediante diversas técnicas de investigación cualitativa, tales como entrevistas, observaciones, grupos focales y análisis de documentos".

Esto garantizo que el Sistema de Control de Acceso desarrollado sea eficiente en su funcionalidad y aceptado por el personal de la empresa "CORPOELEC.", las respuestas obtenidas de las entrevistas al personal de seguridad y a los empleados se interpretaron con el fin de identificar las necesidades y frustraciones de los usuarios respecto a los métodos de registro de personal actuales (p. ej., el registro manual), así como sus expectativas con respecto a la velocidad y la fiabilidad del nuevo sistema . Estos descubrimientos fueron cruciales para orientar el diseño de la interfaz gráfica de usuario (GUI) del sistema de acceso y la configuración de las funcionalidades de los informes de asistencia.

Propuesta Metodológica para el desarrollo del sistema

En la presente investigación, se adopto la metodología ágil Scrum (2020) como marco de trabajo para el desarrollo del Sistema de Control de Acceso (SCA). Esta elección se fundamenta en la naturaleza dinámica de los requerimientos de la empresa CORPOELEC y la necesidad de entregar una solución funcional de manera iterativa e incremental, permitiendo la adaptación a cambios y la validación constante por parte de los *stakeholders* (Recursos Humanos y Seguridad). La metodología Scrum se estructuraro a

través de las siguientes fases iterativas, asegurando la calidad y la alineación con los objetivos estratégicos de la organización, la misma quedará establecida a través de las fases Metodológicas de Scrum aplicadas al proyecto:

Fase I: Planificación y Definición del Product Backlog (Pre-Game) En esta fase inicial, se identifican las necesidades y el alcance del proyecto, determinando los requerimientos funcionales y no funcionales. El resultado principal es la creación del Product Backlog, una lista priorizada y viva de todas las características deseadas para el producto. Asimismo, se definen las Historias de Usuario para detallar las funcionalidades requeridas desde la perspectiva del usuario final.

Fase II: Planificación del Sprint (Sprint Planning) Al inicio de cada ciclo de desarrollo (Sprint), se realiza una reunión de planificación para seleccionar los elementos prioritarios del Product Backlog que se abordarán. Se define el Sprint Backlog, descomponiendo las historias de usuario en tareas técnicas específicas. El objetivo es establecer un compromiso claro sobre qué incremento de producto se entregará al final del Sprint, asegurando una ruta de trabajo definida.

Fase III: Desarrollo e Implementación (Sprint Execution) Durante esta etapa, se lleva a cabo la construcción del producto propiamente dicha. El equipo de desarrollo trabaja en la codificación e implementación de las tareas seleccionadas en el Sprint Backlog. Se prioriza el desarrollo de código limpio y funcional, integrando pruebas unitarias de forma continua para asegurar la calidad técnica del entregable.

Fase IV: Revisión y Validación (Sprint Review) Al finalizar cada Sprint, se realiza una revisión con los interesados clave (*stakeholders*). En esta sesión, se presenta el Incremento de Software Funcional desarrollado (una versión operativa con las nuevas características). El objetivo es obtener

retroalimentación directa para validar que la solución cumple con las expectativas y realizar los ajustes necesarios en el Product Backlog para los siguientes ciclos.

Fase V: Retrospectiva y Mejora Continua (Sprint Retrospective) Posterior a la revisión, el equipo lleva a cabo una retrospectiva para analizar internamente el proceso de trabajo. Se evalúa qué funcionó bien, qué problemas surgieron y cómo se pueden optimizar las prácticas para el próximo Sprint. El objetivo es fomentar la mejora continua, aumentando la eficiencia del equipo y la velocidad de entrega.

Fase VI: Despliegue y Pruebas Finales (Release) Una vez completados los Sprints necesarios para alcanzar una versión estable y completa del producto, se procede al despliegue. Se realizan las Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT) finales en el entorno real para verificar la integridad, seguridad y usabilidad del sistema en su totalidad. Esta fase culmina con la puesta en producción y la entrega de la documentación técnica.

Herramientas a aplicar

Así mismo Echeverría V Molina p (2022) (p.3) citan en su artículo a Borja y Carcausto (2020) ellos indican que “las herramientas digitales a aplicar pueden definirse como el conjunto de aplicaciones y plataformas que pueden ayudar tanto en el ámbito academico como profesional, fomentando su desarrollo de manera atractiva, activa y autónoma en un ambiente colaborativo” (p.1).

La selección adecuada de las herramientas a aplicar es un factor estratégico determinante para el éxito de un proyecto, ya que estas no son simples medios, sino recursos que garantizan la eficacia profesional y académica al fomentar un desarrollo activo, autónomo y colaborativo, tal como lo definen Borja y Carcausto (2020). Por consiguiente, la elección de

tecnologías específicas (como lenguajes de programación, gestores de bases de datos o plataformas de gestión) no es arbitraria, sino que depende sino que depende directamente de la alineación con los objetivos de la investigación, los requisitos técnicos del sistema, la metodología de trabajo (Scrum) y la viabilidad operativa

Cuadro 1. Herramientas aplicar

Herramienta	Última versión	Utilidad
XAMPP	XAMPP **8.3.12**	Paquete de *software* que integra Apache (servidor), MySQL (base de datos) y PHP, proporcionando el entorno local necesario para el desarrollo y pruebas del sistema web.
Visual Studio Code	vs code **1.106.1**	Editor de código fuente ligero y potente utilizado para la programación de los módulos del sistema, tanto para el *Frontend* (HTML/CSS/JS) como para el *Backend* (PHP).
PHP	PHP 8.2	Lenguaje de programación del lado del servidor encargado de la lógica de negocio, el procesamiento de datos del SCA y la conexión con la base de dato
HTML5 / CSS3 / JS	Estándar W3C	Conjunto de tecnologías web utilizadas para construir la estructura, el diseño visual y la interactividad de la Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) del sistema.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

TEXTOS

Arias, F. G. (2012). *El Proyecto de Investigación: Introducción a la metodología científica* (6.ª ed.). Editorial Episteme.

Bernal, C. A. (2016). *Metodología de la Investigación: administración, economía, humanidades y ciencias sociales* (4.ª ed.). Colombia: Pearson Educación.

Creswell, J. W. (2018). *Diseño de la investigación: Enfoques cualitativos, cuantitativos y mixtos* (5.ª ed.). SAGE Publications.

Felke-Morris, T. (2020). *Web Development and Design Foundations with HTML5* (10.ª ed.). Pearson Education

Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, P. (2014). *Metodología de la Investigación* (6.ª ed.). México D.F.: McGraw-Hill Interamericana.

Neill, D. A., & Cortez Suárez, L. (2018). *Procesos y Fundamentos de la Investigación Científica*. Ediciones UTMACH.

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Pearson.

Tamayo y Tamayo, M. (2012). *El Proceso de la Investigación Científica* (4.ª ed.). Limusa Noriega Editores.

Whitman, M. E., & Mattord, H. J. (2018). *Principles of Information Security* (6.ª ed.). Boston, MA: Cengage Learning.

TRABAJOS DE GRADO Y TESIS DOCTORALES

Acosta, J. (2024). *Sistema de control de asistencia y tarea para la empresa FRISUL C.A*. Instituto Universitario de Tecnología de Administración Industrial (IUTA). Disponible en: https://iutamaracay.com.ve/iuta_webpage/archivos/29.937.396_ACOSTA_JOSE.pdf [Consulta: 2025, Diciembre 12].

Álvarez, B. G. (2024). *Diseño de Dashboard*. [Trabajo de Fin de Grado]. Universidad Politécnica de Madrid. Disponible en: https://oa.upm.es/81632/1/TFG_BYRON_GEOVANNY_TILLAGUANGO_ALVAREZ.pdf [Consulta: 2025, Noviembre 28].

Coronado, A. (2022). *Sistema de control de acceso para el personal de la empresa productora de alcoholes hidratados (PRALCA)*. Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño”. Extensión Cabimas.

De La Cruz (2025). *Sistema web para el control de asistencia del personal administrativo, docente y de servicio de la Unidad Educativa "Fiscal Jipijapa"*. [Tesis de pregrado]. Universidad Estatal del Sur de Manabí. Repositorio UNESUM. Disponible en: https://repositorio.unesum.edu.ec/bitstream/53000/8173/1/DE%20LA%20CRUZ.pdf [Consulta: 2026, Enero 03].

Flores, M., & Tatiana, L. (2023). *Estudio jurídico del registro de asistencia de los trabajadores que laboran bajo el régimen del código de trabajo*. Universidad Regional Autónoma de los Andes. Disponible en: https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/16539 [Consulta: 2025, Octubre 22].

Lenzano, J. (2019). *Herramienta para la identificación de requisitos no funcionales de software*. Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI). Disponible en: https://repositorio.uci.cu/jspui/bitstream/123456789/10287/1/TD_09460_19.pdf [Consulta: 2025, Octubre 15].

Ojeda, T. (2024). *Sistema web y el control de asistencia del personal docente en el Instituto Peruano de Turismo y Finanzas*. [Tesis de pregrado]. Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Disponible en: https://repositorio.unjfsc.edu.ec/bitstream/handle/20.500.14067/9190/Tesis.pdf [Consulta: 2025, Noviembre 10].

Suarez, A., & Arteaga, E. (2021). *Sistema de Información Para El Control y Registro de Personal*. Universidad Nacional Experimental del Sur del Lago. Disponible en: https://es.scribd.com/document/516129478/Sistema-de-Informacion [Consulta: 2025, Octubre 30].

FUENTES ELECTRÓNICAS

Abreu, J. L. (2014). El Método de la Investigación. *Daena: International Journal of Good Conscience*, 9(3), 195-204. Disponible en: http://www.spentamexico.org/v9-n3/A17.9%283%29195-204.pdf [Consulta: 2025, Octubre 05].

Albornoz, M. C., Berón, M., & Montejano, G. (2017). Interfaz de usuario: Un análisis comparativo. *XIX Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación*. Repositorio Institucional de la UNLP (SEDICI). Disponible en: https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/61343 [Consulta: 2025, Noviembre 02].

Amazon Web Services (AWS). (2024). *¿Qué es una base de datos?*. Disponible en: https://aws.amazon.com/es/what-is/database/ [Consulta: 2025, Diciembre 10].

Amazon Web Services (AWS). (2024). *¿Qué es JavaScript?*. Disponible en: https://aws.amazon.com/es/what-is/javascript/ [Consulta: 2025, Diciembre 15].

Amazon Web Services (AWS). (2024). *¿Qué son las pruebas unitarias?*. Disponible en: https://aws.amazon.com/es/what-is/unit-testing/ [Consulta: 2025, Diciembre 12].

Andrade, C. (2019). Describing Research Design. *Indian Journal of Psychological Medicine*, 41(2), 201-202. Disponible en: https://doi.org/10.4103/IJPSYM.IJPSYM_66_19 [Consulta: 2025, Octubre 10].

Argüello, F. (2023, 25 de mayo). *Sistemas de control de acceso*. Infoteknico. Disponible en: https://www.infoteknico.com/sistemas-de-control-de-acceso/ [Consulta: 2025, Noviembre 05].

Bird, C. (2025). *How does an access control system work?*. O Heap. Disponible en: https://www.oheap.co.uk/insights/how-does-an-access-control-system-work/ [Consulta: 2026, Enero 04].

Bos, B. (2017). Definición de Css.

Disponible en: http://www.w3.org/Style/CSS/ [Consulta: 2026, Abril 14].

Caro, L. (2021). *7 Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos*. Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea (UTEL). Disponible en: https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w25172w/M1CCT05_S3_7_Tecnicas_e_instrumentos.pdf [Consulta: 2025, Octubre 20].

Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible. (2023). *SISTEMA: Definición* (Citando a D. Meadows, 2022). UNED. Disponible en: https://catedraunescoeads.es/wp-content/uploads/2023/03/13.-VOZ-SOSTENIBILIDAD-SISTEMA.pdf [Consulta: 2025, Noviembre 12].

Coronel-Carvajal, C. (2022). El problema de investigación. *Archivo Médico de Camagüey*, 26. Disponible en: http://revistaamc.sld.cu/index.php/amc/article/view/9162 [Consulta: 2025, Octubre 08].

Echeverría Pidghirnai, V., & Molina Villacis, P. (2022). Herramientas digitales en el aprendizaje y su relación con las habilidades creativas. *Revista*

Científica Sinapsis, 2(21). Disponible en: https://revistas.itsup.edu.ec/index.php/sinapsis/article/view/608/1538 [Consulta: 2025, Noviembre 25].

Editorial Etecé. (2025, 26 de agosto). *Sistema*. Concepto.de. Disponible en: https://concepto.de/sistema/ [Consulta: 2026, Enero 02].

George, T. (2024, 17 de julio). *Entrevista estructurada: Definición, guía y ejemplos*. Scribbr. Disponible en: https://www.scribbr.co.uk/research-methods/structured-interviews/ [Consulta: 2025, Diciembre 01].

Global Trust Association. (2019). *Herramienta de gestión: Scrum Board*. Disponible en: https://globaltrustassociation.org/es/herramienta-de-gestion-scrum-board/ [Consulta: 2025, Noviembre 20].

González, O. (2021). *Story Points: estimación ágil en Scrum*. Appvizer. Disponible en: https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/story-points [Consulta: 2025, Diciembre 10].

Hannah, D. (2025). *Scrum Methodology Guide: The Scrum Board*. Workamajig. Disponible en: https://www.workamajig.com/blog/scrum-methodology-guide/scrum-board [Consulta: 2026, Enero 05].

Haro, F., Chisag, E., Ruiz, J., & Pozo, J. (2024). Tipos y clasificación de las investigaciones. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 5(2), 966. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9541046 [Consulta: 2025, Octubre 18].

Huamaní Navarrete, P. F., & Pedro, F. (2016). La Investigación Tecnológica. *Boletín de Investigación de la Universidad Ricardo Palma*, 1(2). Disponible en: https://www.urp.edu.pe/pdf/id/7034/n/boletin-de-investigacion-agosto2016.pdf [Consulta: 2025, Octubre 12].

IBM. (2025). *¿Qué son las pruebas de integración?*. (Escrito por P. Powell & I. Smalley). Disponible en: https://www.ibm.com/es-es/think/topics/integration-testing [Consulta: 2026, Enero 02].

IBM. (2025). *¿Qué son las pruebas de software?*. (Escrito por I. Smalley & S. Susnjara). Disponible en: https://www.ibm.com/es-es/think/topics/software-testing [Consulta: 2026, Enero 02].

International Organization for Standardization (ISO). (2024). *El control de acceso, un componente clave de la seguridad de la información*. Disponible en: https://www.iso.org/es/seguridad-informacion/control-de-acceso [Consulta: 2025, Noviembre 01].

International Software Testing Qualifications Board (ISTQB). (2023). *Testing: Glossary v4.0*. Disponible en: https://glossary.istqb.org/en_US/term/testing [Consulta: 2025, Diciembre 05].

Lenovo. (2025). *Requisitos del sistema*. Disponible en: https://www.lenovo.com/mx/es/glosario/requisitos-sistema/ [Consulta: 2026, Enero 06].

Manual de PHP. (2025). *¿Qué es PHP?*. Disponible en: https://www.php.net/manual/es/faq.general.php [Consulta: 2025, Diciembre 20].

Marín, M., Hernández, R. C., & Castillo, M. (2023). *Pruebas de Aceptación*. Disponible en: https://es.scribd.com/document/656099178/Pruebas-de-Aceptacion-IEEE [Consulta: 2025, Noviembre 30].

Obarzo-Ruiz, R. A. (2024). *Aproximación a la construcción del marco teórico en la investigación*. ResearchGate. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/380123727 [Consulta: 2025, Octubre 15].

Ortega C Disponible en: https://www.questionpro.com/blog/es/entrevista-estucturada-y-no-estructurada/ [Consulta: 2026, Abril 15]

Oyarzún, G. (2022). *8 Técnicas de recolección de datos: las más utilizadas*. ComparaSoftware. Disponible en: https://blog.comparasoftware.com/tecnicas-recoleccion-datos/ [Consulta: 2025, Octubre 25].

Ríos, V. (2025). *Stakeholders: Métodos*. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). Disponible en: https://www.uaeh.edu.mx/divulgacion-ciencia/stakeholders-metodos/ [Consulta: 2026, Enero 07].

Saint Leo University. (2025). *¿Qué es la arquitectura informática?*. Disponible en: https://worldcampus.saintleo.edu/blog/que-es-la-arquitectura-informatica [Consulta: 2025, Diciembre 28].

Salimi, S. (2025). *Burndown Chart en Scrum*. Agile Academy. Disponible en: https://www.agile-academy.com/es/diccionario-agil/burndown-chart/ [Consulta: 2026, Enero 03].

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*. Disponible en: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf [Consulta: 2025, Octubre 28].

Shekhar, S. (2024, 3 de febrero). *Cómo prevenir eficazmente el robo de tiempo en el lugar de trabajo [Buddy Punching]*. Ranktracker. Disponible en: https://www.ranktracker.com/es/blog/how-to-effectively-prevent-time-theft-in-the-workplace/ [Consulta: 2025, Noviembre 15].

The Editors of Encyclopaedia Britannica. (2024). *System*. The Britannica Dictionary. Disponible en: https://www.britannica.com [Consulta: 2025, Noviembre 18].

UNELLEZ. (2022). *Implementación de Sistemas de Control de Acceso en Municipalidades*. Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora”. [Referencia basada en cita textual].

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). (2025). *¿Qué es software?*. Disponible en: https://www.unir.net/revista/ingenieria/que-es-software/ [Consulta: 2026, Enero 04].

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). (2025). *Arquitectura de software*. Disponible en: https://www.unir.net/revista/ingenieria/arquitectura-software/ [Consulta: 2026, Enero 04].

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM). (2019). *Glosario de términos informáticos*. Disponible en: https://uneweb.edu.ve/tuto-docs/glosario3.pdf [Consulta: 2025, Octubre 12].

Universitat Carlemany. (2023). *¿Qué es el desarrollo web Frontend vs Backend?*. Disponible en: https://www.universitatcarlemany.com/actualidad/blog/que-es-el-desarrollo-web-frontend-vs-backend/ [Consulta: 2025, Diciembre 22].

Vera, F. (2021). *Glosario de Investigación: Observación directa*. REDIIE. Disponible en: https://rediie.cl/observacion-directa/ [Consulta: 2025, Octubre 28].

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

ANEXOS

ANEXO 1

Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo general desarrollar un sistema de control de acceso para el personal de la empresa Productora de Alcoholes Hidratados, C.A. (PRALCA). La misma se sustento por los aportes de Pezo, (2020), Espino (2018), Garay y Gallego (2018), entre otros, de tipo proyecto especial con la modalidad tecnológica y un diseño de campo no experimental, se utilizo la metodología inductiva. Para las técnicas e instrumentos de recolección de datos se utilizo la observación directa, entrevista no estructurada y la revisión documental. Así mismo, para la técnica de análisis de datos se aplicó el análisis cualitativo. Entre los resultados se obtuvo que poseían el software y hardware. Para desarrollarlo se utilizo Xampp como base de datos local y los lenguajes HTML, CSS, PHP, Bootstrap, Javascript y MySQL. A través de las pruebas de validación se llego a la conclusión de que el sistema cumple los requerimientos exigidos y el personal capacitado, permitiendo automatizar los procedimientos de Recursos Humanos, por lo que se recomienda principalmente realizar mantenimiento preventivo y capacitar el personal con las nuevas tecnologías para garantizar el funcionamiento efectivo del sistema.

Palabras claves: Sistema de control, entrada de personal, salida de personal.

ANEXO 2

Autor: Jose Acosta

C.I 29.937.396

Tutor: Juan Figueroa

Año: 2024

RESUMEN

El presente trabajo de investigación se centró en el desarrollo e implementación de un Sistema de Control de asistencia y tareas para la empresa Friosul C.A., dedicada a la refrigeración industrial en Venezuela. Para alcanzar este objetivo, fue necesario estudiar el funcionamiento actual de la organización, que se basaba en registros manuales en papel, lo que generaba ineficiencias y riesgos en la seguridad de la información. Posteriormente, se definieron los requerimientos y necesidades del personal para mejorar la precisión y la velocidad en la gestión de estos procesos. La investigación se realizó dentro de un Diseño No Experimental de tipo Campo, con un nivel de investigación Descriptivo y la modalidad de Proyecto Especial, la población estuvo compuesta por veintiocho (28) empleados con una muestra compuesta 10 personas. Se utilizó un cuestionario de doce preguntas con respuestas dicotómicas con opciones de respuesta SI/NO como instrumento de recolección de datos. Se utilizaron como herramientas para el desarrollo del sistema incluyeron los lenguajes HTML, CSS, y JavaScript, junto con PHP y MySQL como gestor de base de datos. La metodología utilizada para el desarrollo de software fue la metodología RMM. Como conclusión se determinó que la implementación del sistema automatizado permitirá una mayor eficiencia en la gestión de la asistencia y las tareas, además de mejorar la seguridad de la información y reducir los tiempos operativos.

Palabras Claves: Sistema de asistencia, Sistemas de Consultas, PHP, MySQL

Línea de investigación: Sistemas Expertos

Área Temática: Sistemas de Consultas.

ANEXO 3

RESUMEN

El Proyecto de Sistema de Información para el Registro y Control de Personal tiene como objetivo general: Realizar un Sistema de Registro para el control del personal administrativo, docente, y obrero de la Unidad Educativa Estatal 18 de Octubre "Francisca María Castillo de Socorro", Municipio Colón, Estado Zulia. En el cual se pudo constatar que el proceso de registro, referido a la nómina del personal se realiza de manera manual, representando un gran problema que se deriva a equivocaciones y retrasos en su ejecución, grandes gastos en materiales, poca seguridad de los datos guardados, es decir técnicas obsoletas y poco viables. Como base metodológica de la investigación se puede decir que es de campo, añadiendo que el sistema desarrollado como prototipo para la problemática anteriormente mencionada, funcionó de manera correcta durante la fase de evaluación y se espera el momento en el que reanude la actividad laboral de manera normal en la institución educativa para poder ser implementado.

PALABRAS CLAVES: sistema, registro, control, información, prototipo.